Relatório 5 - Construindo um fluxo n8n(II)

Natalie Tolentino Serafim

Descrição da atividade

A presente atividade trabalhou com instância n8n em Docker local e elaborou um fluxo de integração com o Whatsapp através da ferramenta Waha. Em complemento, um dos artigos demonstrou como construir um agente de IA no n8n. Unindo os conhecimentos adquiridos nas lições anteriores, ao final do projeto, fui capaz de elaborar uma aplicação integrada utilizando Docker para rodar o n8n e o Waha, utilização do Groq para conexão com LLMs gratuitos e o SerpAPI para pesquisas em tempo real na internet. Esse conjunto resultou em um agente conversacional integrado ao Whatsapp capaz de responder perguntas recebidas por mensagem.

Na primeira parte da atividade segui o vídeo *"N8N + WhatsApp Grátis: Automatize seu Whatsapp sem gastar nada"* em que Guilherme Lazarotto ensina a integrar um fluxo do n8n ao whatsapp através da ferramenta Waha e tudo rodando localmente. No vídeo Gabriel realiza a configuração do container Docker através da interface do Docker Desktop. Como na aula anterior aprendi a escrever o docker-compose, busquei reaproveitar as configurações que já tinha para o n8n e incrementar com a imagem do Waha. Inicialmente não fui bem sucedida, entretanto após analisar o inspec da imagem rodando do Docker desktop percebi que faltavam variáveis de ambiente, e acrescentando estas ao Docker-compose foi possível subir os dois serviços juntos.

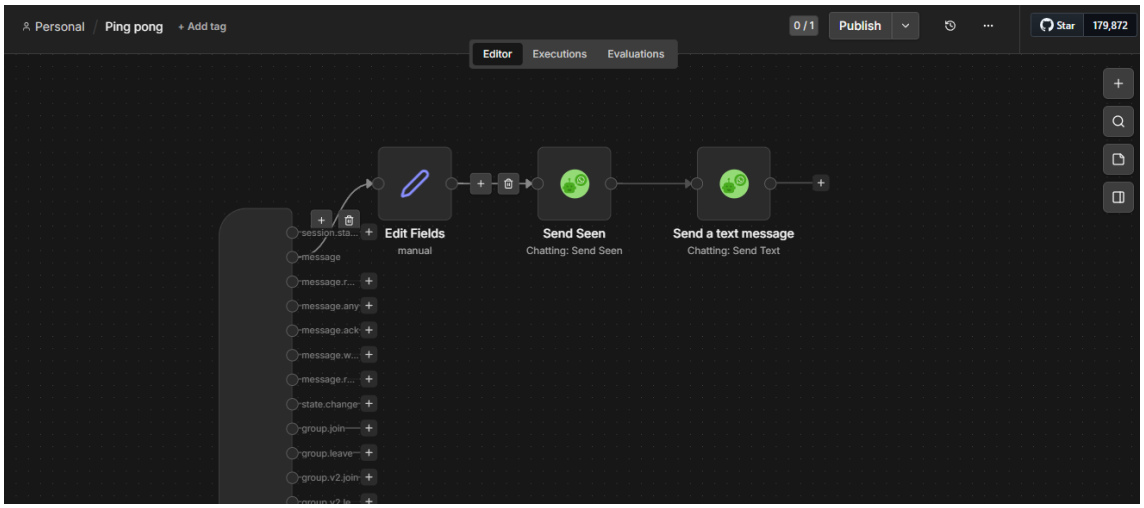

Figura 1Primeira implementação fluxo com Waha

A aplicação do vídeo possuía um fluxo simples apenas recebendo mensagens e reenviando-as sem grandes tratativas. Nos primeiros testes que realizei do fluxo completo, acabei enviando uma mensagem a um grupo formal do trabalho, por sorte, o conteúdo era de teste. Após o susto e as risadas, pausei o fluxo para analisar e entendi que ***quaisquer últimas mensagens recebidas no número vinculado entravam no fluxo*** e eram reenviadas. Ao perceber meu erro básico, incrementei o fluxo com o node de condicional if para que, apenas as mensagens de determinado remetente seguissem no processamento. Com isso pude retomar a execução e ter um canal mais controlado para troca de mensagens.

O artigo *How to make an AI chatbot: A step-by-step guide* do blog do n8n ensinava a implementar um chatbot com IA automatizado com o n8n. O artigo antes dos passos técnicos explica algumas diretrizes do que pensar antes de escrever um chatbot de IA. A implementação seguindo o artigo foi simples, utilizando um nó de chat do próprio n8n e integrando com o Groq

para utilizar cotas gratuitas de alguns modelos. Eventualmente tive atritos com credenciais e conexões, mas ao fim tudo se conectou corretamente.

Em posse desses dois exemplos, atuei unificando a integração de mensagens do whatsapp ao processamento de respostas por um agente. A integração dos dois fluxos foi relativamente tranquila, tendo atrito apenas nas primeiras execuções, e ao refazer as configurações do Waha o problema foi solucionado.

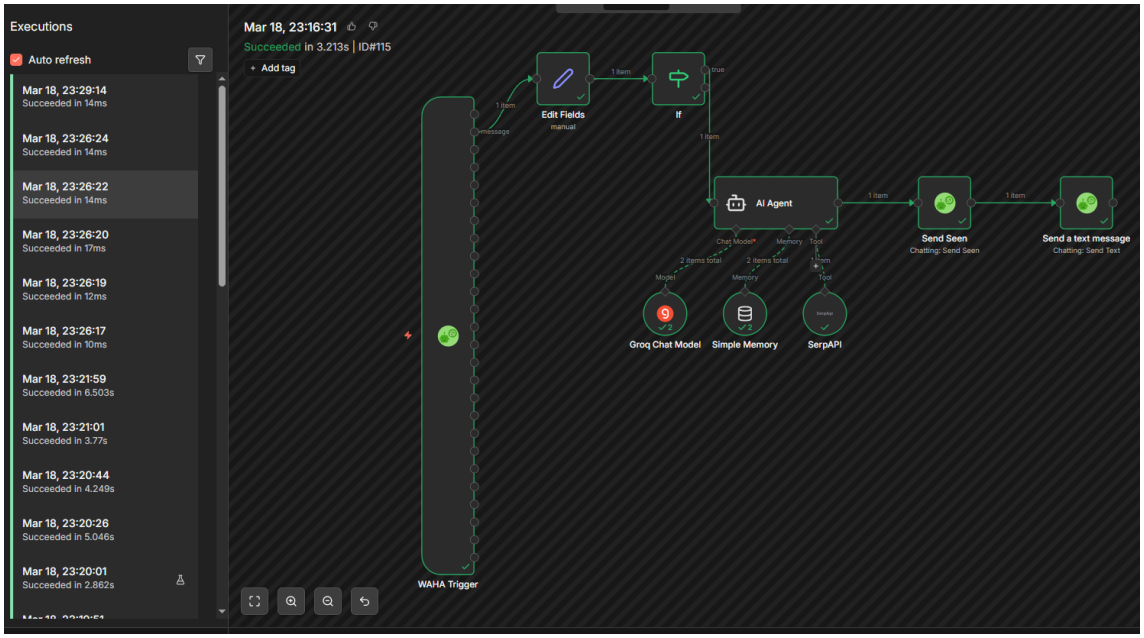

Figura 2 Fluxo completo de recebimento, filtro, processamento e resposta

Em posse do sistema completo realizei alguns testes observando as entradas e saídas de cada nó. Após algumas iterações a execução começou a falhar, e ao analisar os logs cheguei a conclusão de que devido a ferramenta de memória do agente, o que estava sendo passado a LLM era grande e incoerente, fazendo com que, eventualmente o agente julgasse que ainda não tinha uma resposta satisfatória pelo retorno da pesquisa e se repetisse em loops errôneos. Reduzindo o contexto permitido foi possível trabalhar melhor, mas ainda é um ponto ao qual desejo entender melhor e propiciar uma solução mais adequada.

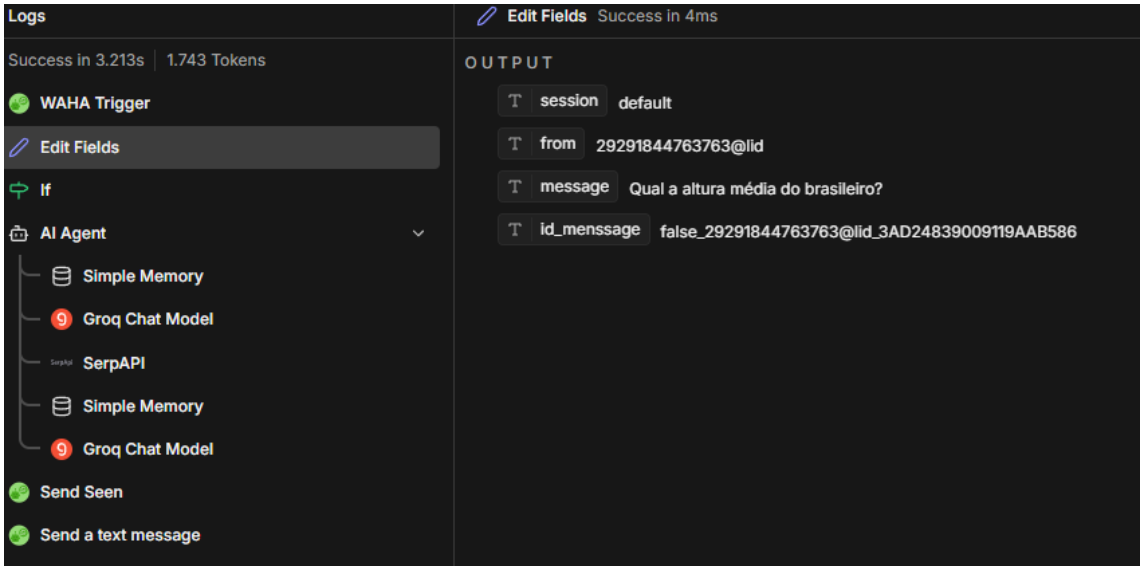

Figura 3 Exemplo de mensagem recebida

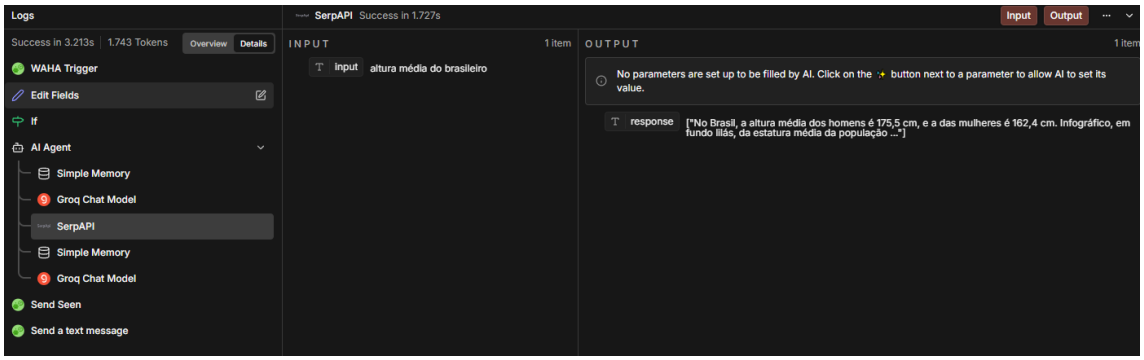

Figura 4 Parâmetros que o LLM definiu para a pesquisa na internet e o retorno da mensagem.

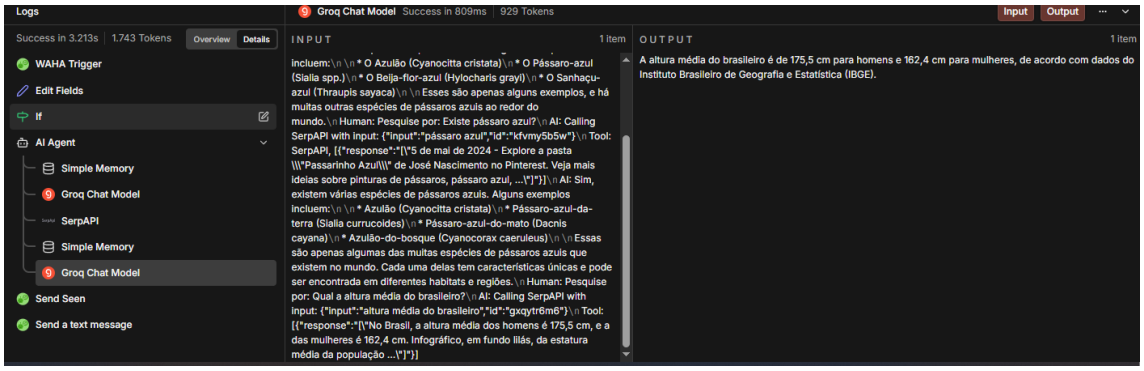

Figura 5 Longo contexto sendo enviado sempre a LLM ocasionando respostas confusas e loops

Dificuldades

Como relatei acima, eventualmente tive alguns problemas para personalizar algo ou habilitar credenciais, mas todos foram passíveis de investigação, entendimento e solução.

Conclusões

Um sistema integrado utilizando como interface o aplicativo de maior uso no Brasil que é o Whatsapp e processamento de resposta por LLM com validação por pesquisa real-time se mostra uma solução de grande valor agregado em diversos contextos.

Particularmente foi bastante satisfatório realizar este projeto, sendo o resultado final motivo de empolgação familiar.

A autonomia de rodar todo esse sistema localmente por container e poder utilizar cotas gratuitas de ferramentas como o SerpAPI ou o llama-3.3-70b-versatile conectado via Groq, percebi quantas ferramentas poderosas e acessíveis possuímos e irão transformar o futuro.

Referencias

https://www.youtube.com/watch?v=FyQivMjb3_8&t=628s

https://n8n.io/integrations/serpapi/

https://blog.n8n.io/how-to-make-ai-chatbot/

https://waha.devlike.pro/docs/how-to/install/